

ZX

ZeladorX

Um software de controle de processos
de zeladoria

ZeladorX - Limpeza predial

Manual de instruções e guia de usuário

V1.0

Brasil, Outubro 08, 2024



Contents

1	Introdução	3
1.1	Objetivos	3
1.2	Público alvo	3
1.3	Principais funcionalidades	3
2	Identidade visual e padrão de cores	3
2.1	Padrão de cores	3
2.2	Identidade visual	3
2.3	Identidade verbal	5
3	Visão geral e painel de controle	6
3.1	Navegando pelo menu lateral	6
4	Relatórios	8
4.1	Relatório de serviços concluídos	8
4.2	Relatório de serviços agendados	9
5	Dashboards	10
5.1	Gerencial	11
6	Catálogo de Serviços	12
6.1	Limpeza Predial	12
7	Serviços Agendados	13
7.1	Limpeza predial	13
8	Serviços Configurados	14
8.1	Limpeza predial	14
9	Unidades	14
9.1	Unidade	14
9.2	Localidade	15
9.3	Áreas	15
10	Agendamento versus Acompanhamento	16
11	Sistema de Checklist e Controle de (Sub)Tarefas	16
12	Como Interpretar os Dados	17
12.1	Agendamento	17
12.2	Acompanhamento	17
13	Permissões de usuário	18
13.1	Limpeza predial	18
14	Bloqueio de usuários	18
14.1	Limpeza predial	18
15	Proteção e restrição do uso de dados	19
15.1	Limpeza predial	19
16	Criação de objetos no banco de dados	19
16.1	Catálogo de Serviços	19
16.2	Áreas	20
16.3	Localidades	20
16.4	Unidades	20

17 Esquema de proibições completo	20
17.1 Proibições simples	21
18 Proibições compostas	21
18.1 localidades/áreas	22
18.2 unidades/localidades/áreas	22
18.3 localidades/áreas/serviços configurados	23
18.4 unidades/localidades/áreas/serviços configurados	23
18.5 catalogo de servicos/servicos agendados, catalogo de servicos/servicos configurados	24
18.6 empresas/ativos associados	25
19 Como analisar relatórios extraídos	26
19.1 Relatório de Serviços Planejados - XLSX	27
19.2 Relatório de Serviços Planejados - PDF	27
19.3 Relatório de Serviços Concluídos - XLSX	27
19.4 Relatório de Serviços Concluídos - PDF	28
20 Alimentação, manutenção do banco dados	28
20.1 Banco de Dados e Dicionário de Variáveis	29

1 | Introdução

1.1 | Objetivos

O ZeladorX foi desenvolvido com o propósito de aumentar a produtividade das equipes responsáveis pela zeladoria no setor de limpeza predial. O sistema otimiza a execução de serviços de manutenção de instalações, proporcionando meios e ferramentas que permitem monitorar e rastrear operações passadas, em tempo real e futuras de forma simples e eficiente.

Com uma interface intuitiva, o ZeladorX facilita a gestão diária, garantindo um fluxo de trabalho mais ágil e controlado, permitindo que as equipes se concentrem no que realmente importa: a qualidade dos serviços de limpeza prestados.

1.2 | Público alvo

O ZeladorX é voltado para equipes de todos os tamanhos que atuam no cuidado e manutenção de instalações prediais, sejam em áreas internas ou externas. O software atende empresas que operam em escritórios, fábricas, espaços públicos, condomínios, centros comerciais e outras áreas que demandam serviços regulares de limpeza e conservação.

Ele é ideal tanto para pequenas equipes que gerenciam um número limitado de instalações quanto para grandes operações que cobrem múltiplos locais e necessitam de controle detalhado e centralizado de suas atividades.

1.3 | Principais funcionalidades

O ZeladorX oferece um conjunto completo de ferramentas para agendamentos e acompanhamento de serviços, proporcionando uma gestão eficiente e organizada das atividades de zeladoria. O sistema diferencia claramente entre agendamentos (planejamento de atividades futuras) e acompanhamentos (monitoramento em tempo real), oferecendo flexibilidade para os gestores personalizarem seus fluxos de trabalho.

Uma das principais características do ZeladorX é permitir que o gestor organize as equipes e defina regras de negócios, controlando o acesso às diversas funcionalidades do sistema. Isso significa que, dependendo da função e participação de cada membro da equipe, o gestor pode liberar ou restringir o acesso a determinadas partes do sistema.

Além disso, o ZeladorX oferece controle sobre o uso de ativos já cadastrados, garantindo que os recursos e equipamentos indisponíveis ou desativados sejam proibidos de serem utilizados em novos agendamentos, evitando erros e garantindo maior precisão na gestão de recursos.

2 | Identidade visual e padrão de cores

2.1 | Padrão de cores

adotou-se o seguinte padrão de cores

- ; azul ciano para os serviços com status agendado
- ; verde para serviços em andamento
- ; amarelo para serviços próximos
- ; vermelho para serviços atrasados
- ; Azul escuro para serviços concluídos
- ; Cinza escuro para serviços cancelados

2.2 | Identidade visual

2.2.1 | Exibição tabular dos dados

As telas do ZeladorX apresentam uma interface organizada com tabelas, botões funcionais, dashboards e filtros diversos para facilitar a navegação e a consulta de dados.

■ Componentes presentes nas telas:

- ☐ Área de visualização de dados:
A guia Relatório de Serviços Concluídos oferece uma visão detalhada dos serviços finalizados, com a possibilidade de aplicação de filtros personalizados para facilitar a consulta e a análise dos dados. Além disso, o sistema permite a exportação de relatórios em PDF (para comprovação de atividades realizadas) e em Excel, possibilitando a geração de indicadores em ferramentas como Power BI, Excel e Looker.
- ☐ Botão para página de edição:
Este botão redireciona o usuário para a tela de edição correspondente ao registro selecionado, permitindo a modificação direta dos dados.
- ☐ Botão para criar novos objetos (via modal):
Este botão abre um modal para criação de novos objetos, mantendo a visualização dos dados atuais na mesma tela.
- ☐ Botão para criar novos objetos (tela dedicada):
Quando a criação via modal compromete a experiência do usuário, é disponibilizada uma tela dedicada para a inserção de dados, facilitando o preenchimento completo e detalhado das informações.
- ☐ Botão para extrair relatórios:
O sistema oferece a extração de relatórios em dois formatos: Excel e PDF. O primeiro é utilizado para a geração de indicadores, enquanto o segundo facilita a comprovação de atividades realizadas.
- ☐ Botão para rastrear o histórico do objeto:
Permite ao usuário rastrear o histórico completo das operações, incluindo serviços catalogados, áreas verdes e colaboradores associados, facilitando o acompanhamento de toda a trajetória do objeto.
- ☐ Formulário inline para fazer filtros na exibição dos dados:
Formulário dedicado para aplicação de filtros diretamente na área de visualização de dados, aprimorando a busca e segmentação de informações.
- ☐ Botão para rastrear elementos associados:
Este botão permite localizar elementos relacionados ao objeto selecionado, facilitando a consulta de dados vinculados entre tabelas e predefinidos.
- ☐ Botão de controle de status:
Permite a verificação e atualização do status de cada elemento, assegurando um controle ágil e preciso de cada registro.

Observação: Para habilitar essas funcionalidades, é necessário garantir que o usuário possui as permissões apropriadas.

2.2.2 | Dashboards

Os dashboards exibem métricas e gráficos baseados na área agendada, independente do status. Eles são projetados para proporcionar uma visão consolidada das áreas e serviços, facilitando a tomada de decisões e a análise de desempenho.

2.2.3 | Visão histórica

Cada ativo possui um histórico detalhado de serviços, que inclui os registros catalogados, serviços configurados, áreas de limpeza predial e colaboradores envolvidos. Essa visão facilita o rastreamento de atividades passadas e o monitoramento das operações ao longo do tempo.

2.3 | Identidade verbal

Desmobilizar: Desmobilizar um ativo significa impedir que ele seja utilizado em serviços futuros (ex.: áreas de jardinagem desmobilizadas não podem receber novos agendamentos). [section 17](#)

Reabilitar: Reabilitar significa restaurar a usabilidade de um ativo previamente desmobilizado, permitindo seu uso em novos serviços.

Cancelar: Cancelar significa encerrar ou desconsiderar um agendamento programado.

Próximo: Um serviço é classificado como "Próximo" se sua data/hora de início for maior que a data/hora atual do sistema, mas inferior a sete dias de distância da data/hora atual.

Agendado: Serviços são considerados "Agendados" se sua data/hora de início estiver a, no mínimo, sete dias de distância da data/hora atual do sistema.

Atrasado: Qualquer serviço cuja data/hora planejada de início seja menor que a data/hora atual do sistema é classificado como "Atrasado".

Concluído: Considera-se "Concluído" qualquer serviço que tenha recebido esta marcação manualmente após sua finalização.

Configurado: Serviços "Configurados" são aqueles de alta recorrência (semanal ou mais frequente) que precisam ser agendados constantemente. Observação: serviços configurados não são considerados agendados; eles são agendados automaticamente todos os dias às 00:10.

Gerente: No contexto do ZeladorX, "Gerente" designa todos os usuários do sistema.

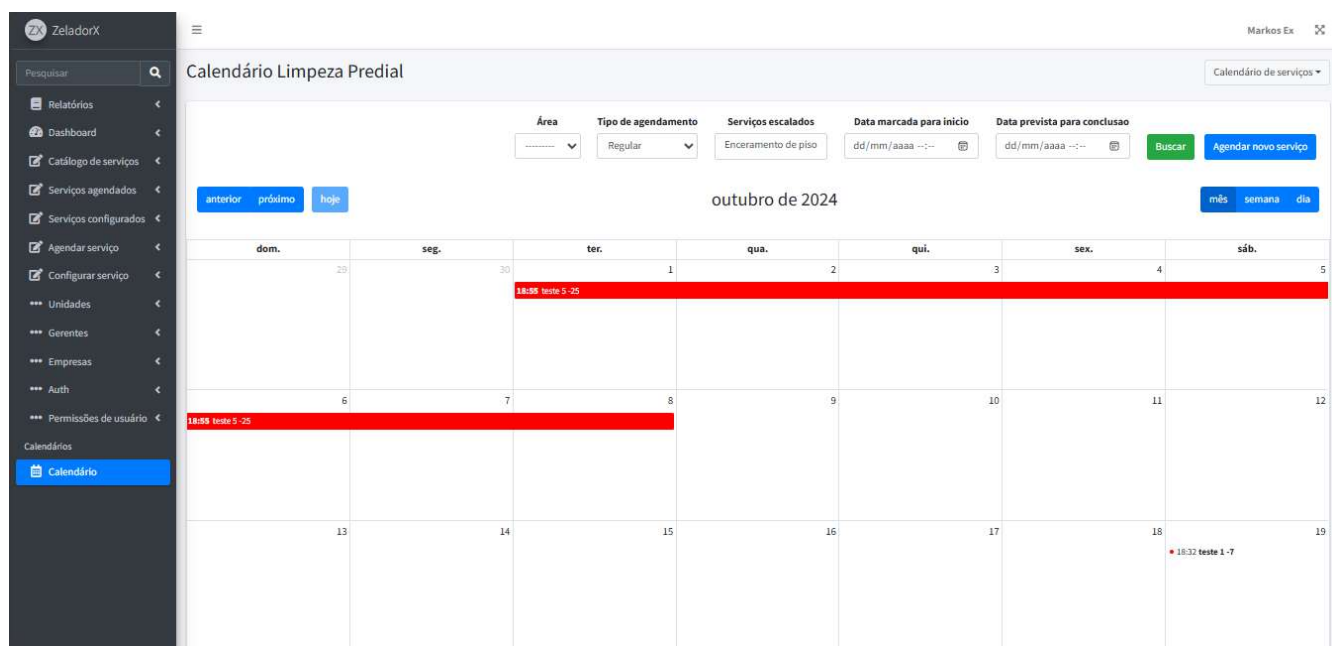
Empresa: No contexto do ZeladorX, "Empresa" se refere aos grupos de colaboradores, onde cada grupo possui permissões específicas para o uso de ativos, e cada colaborador possui acessos específicos a componentes do sistema.

Unidade: São polos administrativos que abrangem as áreas a serem atendidas.

Localidade: Fragmentos dentro de uma unidade, com gerenciamento independente.

Superusuário: Usuários com acesso irrestrito a todos os componentes do sistema, sem necessidade de permissões prévias, podendo utilizar todos os ativos disponíveis.

3 | Visão geral e painel de controle



3.1 | Navegando pelo menu lateral

■ Relatórios

□ Relatório de serviços concluídos:

A guia Relatório de Serviços Concluídos oferece uma visão detalhada dos serviços finalizados, permitindo a aplicação de filtros personalizados para facilitar a consulta dos dados.

Além disso, é possível extrair relatórios em formato PDF (para comprovação de atividades realizadas) e em Excel, possibilitando a geração de indicadores em ferramentas de processamento e visualização de dados, como Power BI, Excel e Looker

□ Relatório de serviços concluídos PDF:

A guia Relatório de Serviços Concluídos oferece uma visão detalhada dos serviços finalizados, permitindo a aplicação de filtros personalizados para facilitar a consulta dos dados.

Além disso, é possível extrair relatórios em formato PDF (para comprovação de atividades realizadas) e em Excel, possibilitando a geração de indicadores em ferramentas de processamento e visualização de dados, como Power BI, Excel e Looker

□ Relatório de serviços agendados:

A guia Relatório de Serviços Concluídos oferece uma visão detalhada dos serviços finalizados, permitindo a aplicação de filtros personalizados para facilitar a consulta dos dados.

Além disso, é possível extrair relatórios em formato PDF (para comprovação de atividades realizadas) e em Excel, possibilitando a geração de indicadores em ferramentas de processamento e visualização de dados, como Power BI, Excel e Looker

□ Relatório de serviços agendados PDF:

A guia Relatório de Serviços Concluídos oferece uma visão detalhada dos serviços finalizados, permitindo a aplicação de filtros personalizados para facilitar a consulta dos dados.

Além disso, é possível extrair relatórios em formato PDF (para comprovação de atividades realizadas) e em Excel, possibilitando a geração de indicadores em ferramentas de processamento e visualização de dados, como Power BI, Excel e Looker

e visualização de dados, como Power BI, Excel e Looker

■ Dashboards

- Dashboard gerencial limpeza predial:

A guia dashboard gerencial fornece uma visão gráfica dos serviços agendados (seus vários estados, agendado, atrasados, proximos) e em andamento, para melhor entendimento das operações de zeladoria

Principais visualizações:

- Área planejada em m² por localidade e por status.
- Área planejada em m² por área e por status.
- Área planejada em m² por colaborador e por status.

Principais filtros:

- Data e hora marcadas para início.
- Data e hora planejadas para fim.
- Serviços planejados.
- Colaboradores escalados.
- Áreas a serem atendidas.
- Tipo de agendamento (regular, extra, automático).

■ Catálogo de Serviços

- Catálogo de serviços de limpeza predial:

Este é o mapeamento completo de todos os serviços de limpeza predial disponíveis, que podem ser realizados individualmente nas áreas atendidas.

■ Serviços Agendados

- Serviços agendados para limpeza predial:

Guia que oferece uma visualização tabular dos dados de serviços de limpeza agendados, permitindo o acompanhamento das atividades planejadas e futuras.

■ Serviços Configurados

- Serviços configurados para limpeza predial:

Guia para visualização de serviços de limpeza sob agendamento automático, possibilitando também a configuração de novos serviços diretamente nesta guia.

■ Agendar Serviço

- Agendar serviço de limpeza predial:

Guia para realizar o agendamento manual de novos serviços de limpeza predial, permitindo a adaptação às necessidades específicas de cada unidade.

■ Configurar Serviço

- Configurar serviço de limpeza predial:

Guia exclusiva para configuração e agendamento automático de serviços de limpeza predial, facilitando a automação e a eficiência dos processos recorrentes.

■ Unidades

- ☐ Unidades:
Guia para gerenciamento das unidades atendidas, permitindo visualizar, cadastrar e editar informações relacionadas a cada unidade.
 - ☐ Localidades:
Visualização detalhada das localidades vinculadas às unidades, com opção de filtro por status e características específicas.
 - ☐ Áreas:
Gestão das áreas dentro das localidades, com informações como metragem, tipo de uso e vinculação com serviços.
- Gerentes
 - ☐ Gerentes:
Guia para gestão de gerentes, com funcionalidades para cadastrar, editar e vincular gerentes às unidades e suas respectivas localidades.
 - Empresas
 - ☐ Empresas: Lista e detalhes das empresas operadoras responsáveis pelas operações de limpeza predial, facilitando a comunicação e a gestão de equipes.
 - Permissões de Usuários
 - ☐ Permissões: Controle de permissões para gerentes e colaboradores, garantindo acesso adequado aos diferentes módulos e operações do sistema.
 - Calendários
 - ☐ Calendários: Ferramenta para visualização das datas de agendamentos, serviços recorrentes e cronograma de atividades de limpeza predial.

4 | Relatórios

4.1 | Relatório de serviços concluídos

4.1.1 | XLSX

4.1.2 | Entendendo a tela 'Visualização de serviços concluídos XLSX'

Nesta tela, é possível obter uma visão completa de todos os serviços prestados, de acordo com os filtros aplicados.

O botão de exportação para Excel permite a geração de um relatório em formato XLSX. Ao clicar no botão, o navegador processa uma solicitação HTTP e baixa o arquivo Excel correspondente. Este relatório contém todos os dados necessários para a análise das operações fora do ZeladorX, sendo compatível com diversas ferramentas de planilhamento e visualização de dados, como Power BI, Looker Studio, Microsoft Excel, Google Sheets, entre outras.

Observação: O relatório exportado reflete os filtros aplicados na tela. Para obter uma visualização completa, sem filtros, basta realizar uma filtragem sem seleções.

4.1.3 | PDF

4.1.4 | Entendendo a tela 'Visualização de serviços concluídos PDF'

Esta tela oferece uma visão completa de todos os serviços prestados, considerando os filtros aplicados.

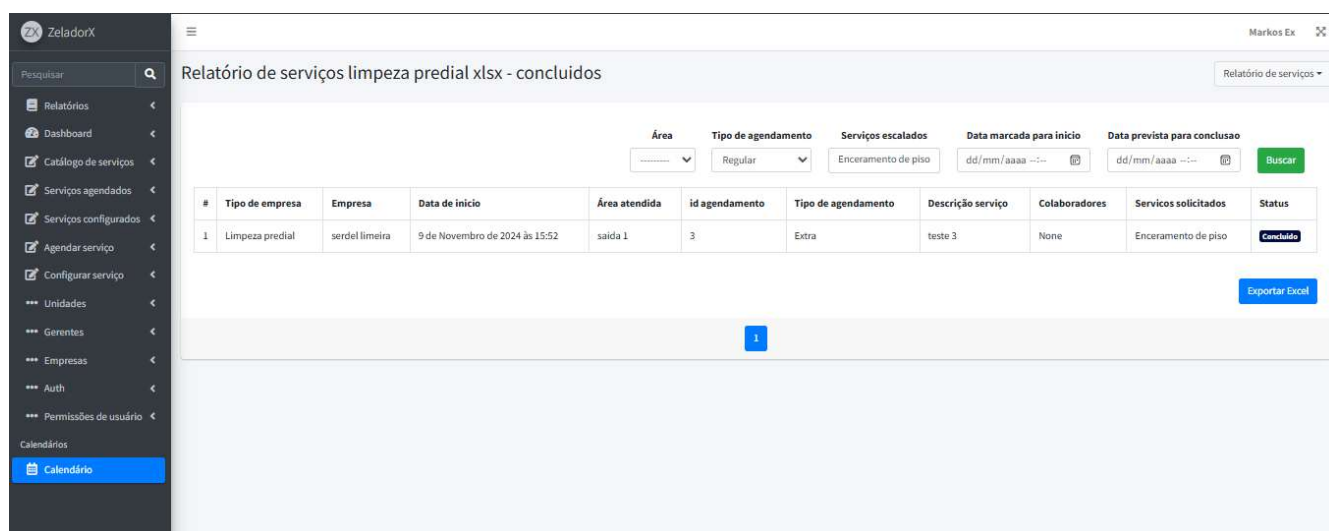


Figure 4.1: Visualização de serviços concluídos

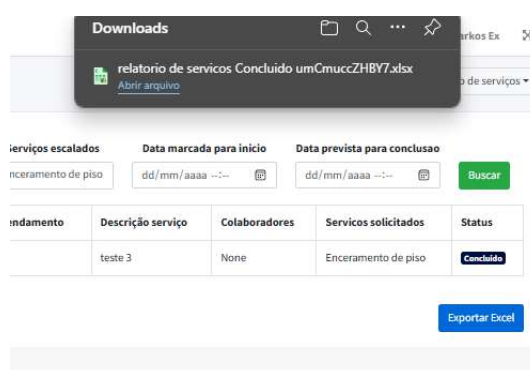


Figure 4.2: Extração do relatório em Excel

O botão de exportação para PDF permite gerar um relatório neste formato. Ao clicá-lo, o navegador processa uma solicitação HTTP e baixa o arquivo PDF correspondente. Este relatório reúne todos os dados necessários para análise das operações fora do ZeladorX, podendo ser visualizado em ferramentas compatíveis com PDF.

Observação: O relatório exportado respeita os filtros aplicados na tela. Para gerar um relatório sem filtros, basta realizar uma filtragem sem seleções.

4.2 | Relatório de serviços agendados

4.2.1 | XLSX

4.2.2 | Entendendo a tela 'Visualização de serviços planejados XLSX'

Nesta tela, é possível obter uma visão abrangente de todos os serviços planejados, respeitando os filtros aplicados.

O botão para exportar em Excel permite a geração de um relatório no formato XLSX. Ao clicar neste botão, o navegador processa uma solicitação HTTP e baixa o arquivo Excel correspondente. Este relatório contém todos os dados necessários para analisar as operações fora do ZeladorX, sendo compatível com diversas ferramentas de planilhamento e visualização, como Power BI, Looker Studio, Microsoft Excel, Google Sheets, entre outras.

Observação: O relatório exportado reflete os filtros aplicados na tela. Para visualizar todos os dados, sem filtros, basta realizar uma filtragem sem seleções.

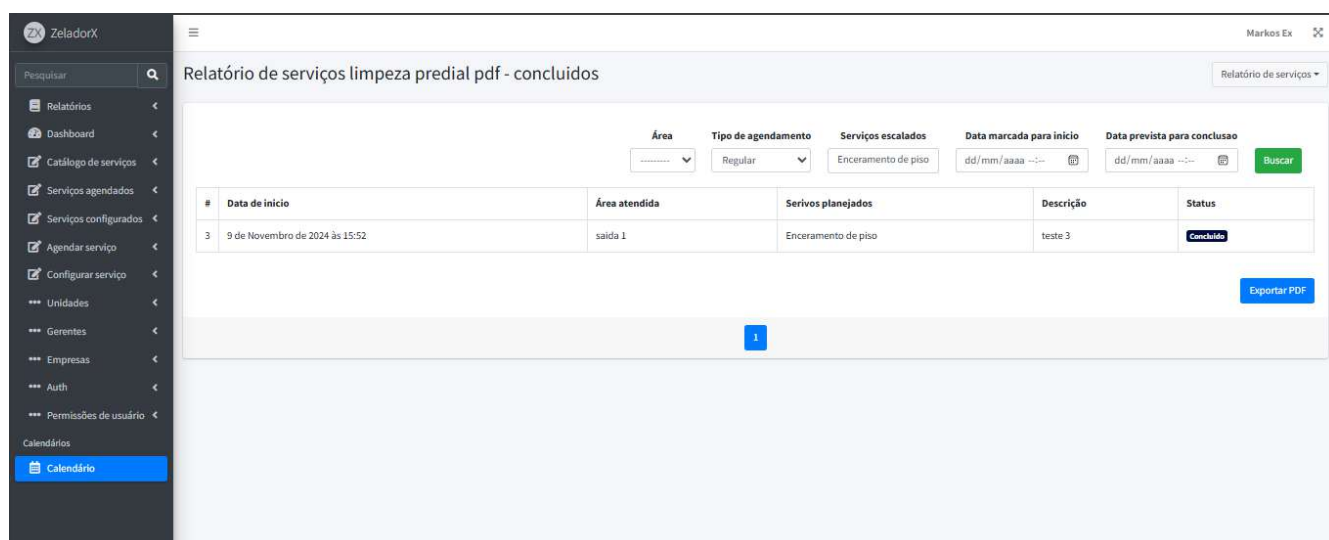


Figure 4.3: Visualização de serviços concluídos

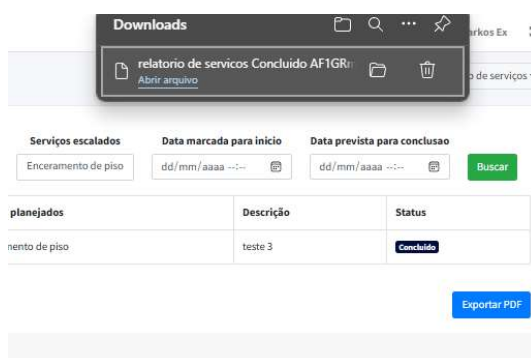


Figure 4.4: Extração do relatório em PDF

4.2.3 | PDF

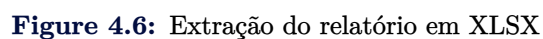
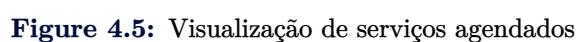
4.2.4 | Entendendo a tela 'Visualização de serviços concluídos PDF'

Nesta tela, é possível obter um panorama completo de todos os serviços prestados, respeitando os filtros aplicados.

Observe o botão para exportar em PDF: ao clicá-lo, o navegador processa uma solicitação HTTP e gera um arquivo PDF. O relatório contém todos os dados necessários para analisar as operações fora do ZeladorX, sendo compatível com diversas ferramentas de visualização de PDF.

Observação: O relatório exportado reflete os filtros aplicados na tela. Para visualizar todos os dados, sem filtros, basta realizar uma filtragem sem seleções.

5 | Dashboards



ZeladorX

Dashboard gerencial limpeza predial

Área: Tipo de agendamento: Serviços escalados: Data marcada para início: Data prevista para conclusão:

0 Serviços agendados

0 Serviços em andamento

2 Serviços próximos

2 Serviços atrasados

Serviços por localidade Agendado Em andamento **Próximo** Atrasado

Area Total por localidade (Próximos)

Localidade: predio administrativo

Area Total: 492.8
Serviços: 4

Serviços por área Agendado Em andamento Próximo **Atrasado**

Area Total por área verde (Atrasados)

Área: salão 1

Area Total: 492.0
Serviços: 4

Serviços por colaborador

Serviços por Mês/localidade (Agendado)

Localidades: predio administrativo



5.1.1 | Interpretação do Dashboard Gerencial

O dashboard gerencial apresenta três gráficos dispostos de forma a fornecer uma visão clara e abrangente dos serviços agendados. Cada gráfico representa diferentes aspectos dos serviços, categorizados pelos seguintes tópicos:

- **Localidade** - **Área** - **Colaborador**

Cada gráfico é dividido em quatro segmentos, permitindo a visualização dos serviços de acordo com seus status:

- **Agendado** - **Atrasado** - **Próximo** - **Em Andamento**

Essa estrutura facilita a identificação rápida de padrões e tendências, permitindo que os gestores tomem decisões informadas com base no desempenho dos serviços.

6 | Catálogo de Serviços

6.1 | Limpeza Predial

O catálogo de serviços de limpeza predial apresenta cada unidade de serviço que pode ser prestada de forma individual. Esta seção fornece uma descrição detalhada de cada serviço, incluindo suas características, processos envolvidos e benefícios. A seguir, estão os serviços disponíveis na área de limpeza predial:

- ☐ **Limpeza de Pisos**: Serviço que envolve a remoção de sujeiras, manchas e resíduos, garantindo um ambiente limpo e seguro, com tratamento adequado para cada tipo de piso.
- ☐ **Limpeza de Vidros e Fachadas**: Limpeza externa e interna de vidros e fachadas, promovendo um aspecto estético agradável e maior durabilidade das superfícies.
- ☐ **Higienização de Banheiros**: Inclui a desinfecção e limpeza completa dos banheiros, mantendo altos padrões de higiene e bem-estar para os usuários.
- ☐ **Coleta e Descarte de Lixo**: Serviço de coleta e descarte de resíduos em áreas comuns, seguindo práticas de sustentabilidade e segurança ambiental.
- ☐ **Limpeza de Áreas Externas**: Manutenção e limpeza de áreas externas, como estacionamentos e entradas, garantindo um ambiente organizado e bem-cuidado.

Cada serviço é projetado para atender às necessidades específicas dos clientes, garantindo a qualidade e a excelência nos cuidados com as instalações prediais.

7 | Serviços Agendados

#	Data de início	Serivios planejados	Descrição	Status	Ações
1	19 de Outubro de 2024 às 15:32	Enceramento de piso	teste 1	Atrasado	Ações
2	28 de Outubro de 2024 às 15:52	Enceramento de piso	teste 2	Próximo	Ações
4	1 de Outubro de 2024 às 15:55	Enceramento de piso	teste 5	Atrasado	Ações
5	28 de Outubro de 2024 às 15:55	Enceramento de piso	teste 6	Próximo	Ações

7.1 | Limpeza predial

A visualização da tela de serviços agendados apresenta as atividades programadas, onde as cores utilizadas na coluna "Status" são definidas com base na relação entre a data/hora atual e a data/hora de início da atividade, conforme descrito em 'Padrão de Cores' subsection 2.1.

A coluna "Ações" leva à guia de edição para modificar os dados inseridos.

O botão **Agendar Novos Serviços** abre um modal que permite agendar novos serviços na mesma tela. (Há uma tela dedicada para agendamentos, **colocar referência aqui**.)

solicitar serviço

Área

Tipo de agendamento

Descrição do serviço

Serviços escalados

☐ Enceramento de piso

Data marcada para início

Data prevista para conclusão

Fechar

agendar serviço

O formulário inline localizado na parte superior da tela fornece opções de filtros, facilitando a visualização e consulta dos dados.

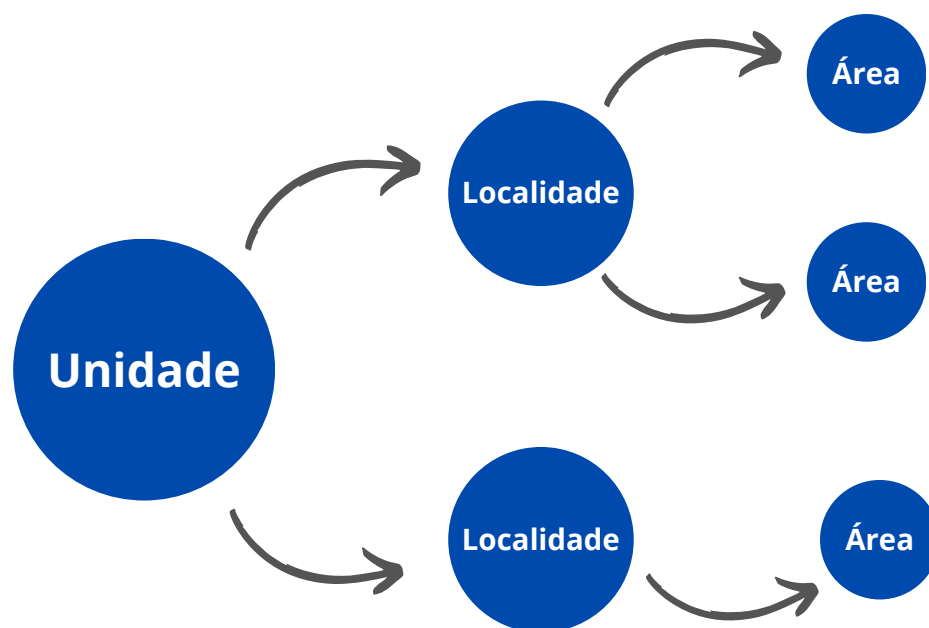
8 | Serviços Configurados

#	Área	Serivos planejados	Tempo médio planejado	Dias a serem realizados	Horario 1	Horario 2	Horario 3	Horario 4	Horario 5	Horario 6	Horario 7	status	Ações	Histórico
1	saída 1	Enceramento de piso	0:30:00	Terça-Feira Quinta-Feira	20:24	None	None	None	None	None	None	Mobilizado	Ações	Histórico
2	saída 1	Enceramento de piso	0:30:00	Quarta-Feira Quinta-Feira	13:24	None	None	None	None	None	None	Mobilizado	Ações	Histórico

8.1 | Limpeza predial

Conforme descrito em subsection 2.3, os serviços configurados são aqueles definidos para agendamento automático. Isso significa que esses serviços são programados para ocorrer em intervalos regulares, facilitando o gerenciamento e a execução das atividades necessárias na área de jardinagem.

9 | Unidades



9.1 | Unidade

Conforme definido em subsection 2.3, as unidades são centros administrativos das operações.

Exemplo 1: Uma empresa multipolo que estabelece operações em várias cidades pode considerar cada cidade como uma unidade.

Exemplo 2: Uma empresa que atende a vários clientes pode definir cada cliente como uma unidade. As unidades condensam e agrupam as subáreas administrativas, permitindo uma gestão mais eficiente.

É importante ressaltar que os exemplos citados acima não são regras fixas para a utilização do ZeladorX. Cada empresa pode e deve adaptar a identidade verbal do sistema para acomodar suas operações da melhor forma possível.

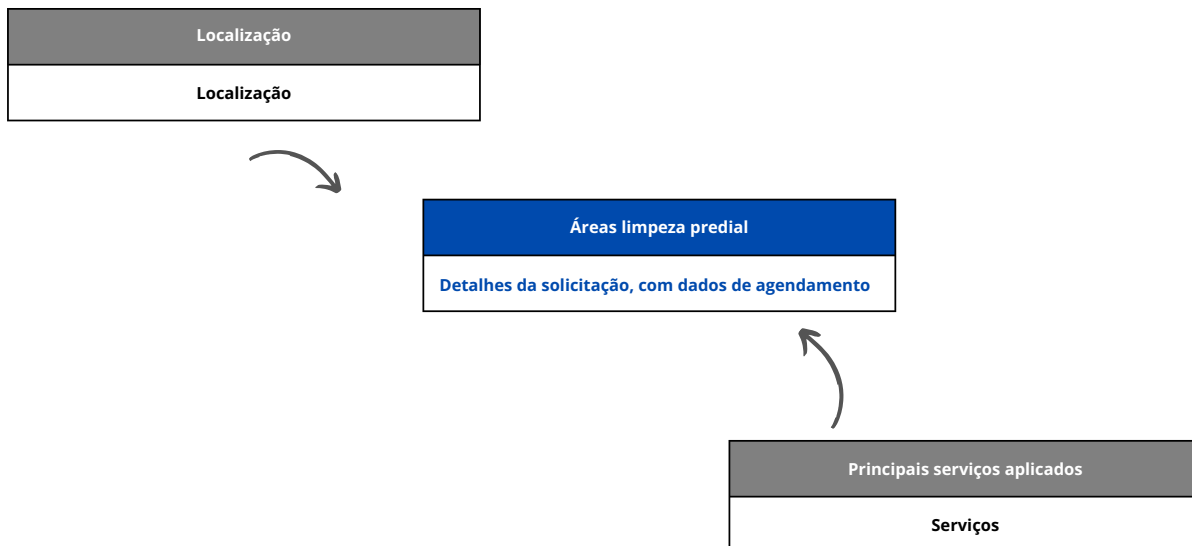
9.2 | Localidade

9.2.1 | Limpeza predial

No contexto do ZeladorX, foi criado um mecanismo que separa as localidades de cada macroserviço contratado. As localidades de limpeza predial agrupam áreas exclusivas para esse tipo de serviço. Embora, na prática, os macroserviços possam se misturar, esse mecanismo existe unicamente para organizar e digitalizar o processo, permitindo uma gestão mais eficiente.

Este sistema de agrupamento facilita a visualização e o gerenciamento das operações, garantindo que cada área de jardinagem seja devidamente atendida de acordo com as especificidades do serviço contratado.

9.3 | Áreas



9.3.1 | Limpeza predial

As áreas de limpeza predial mapeadas neste software são constituídas por 2 elementos principais:

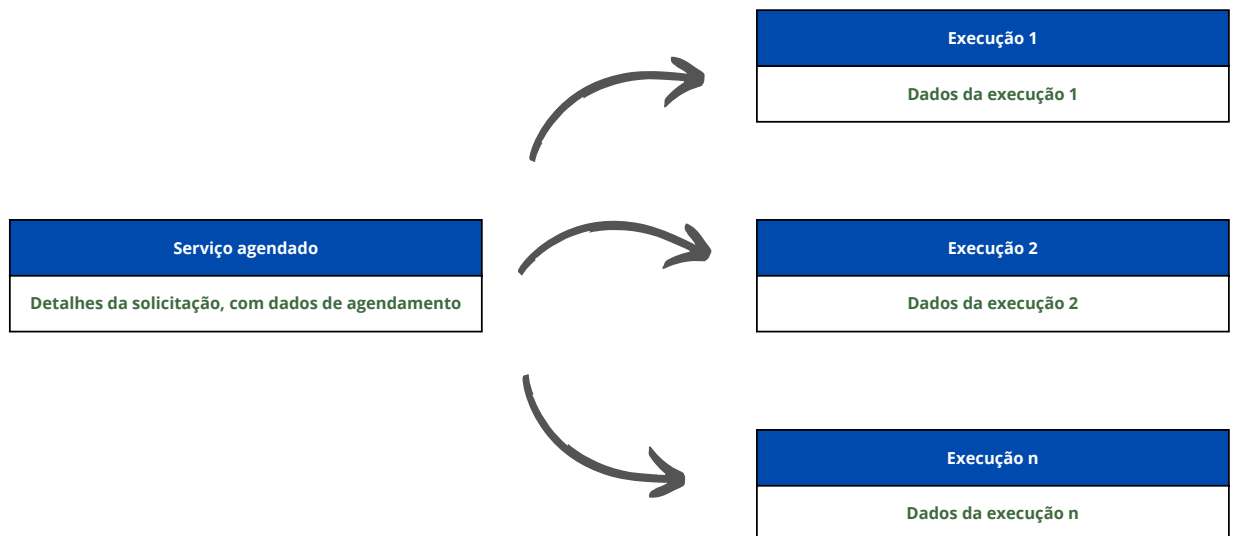
1. ****Localização**** (herdada da localidade)
2. ****Principais serviços aplicados****

Esses elementos combinados geram o indicador final de produtividade do relatório em Excel, permitindo uma análise detalhada das operações realizadas nas áreas verdes.

10 | Agendamento versus Acompanhamento

No contexto do ZeladorX, foi adotado um esquema de diferenciação entre serviços agendados e serviços executados (acompanhamento/execução), com o objetivo de rastrear de forma precisa os dados operacionais e monitorar como cada serviço é realizado.

Os serviços só recebem o status "Em andamento" após a primeira execução e só podem ser concluídos após essa fase inicial de execução. Essa abordagem garante um controle mais rigoroso sobre o andamento das atividades, permitindo um acompanhamento detalhado e fiel à realidade operacional.



11 | Sistema de Checklist e Controle de (Sub)Tarefas

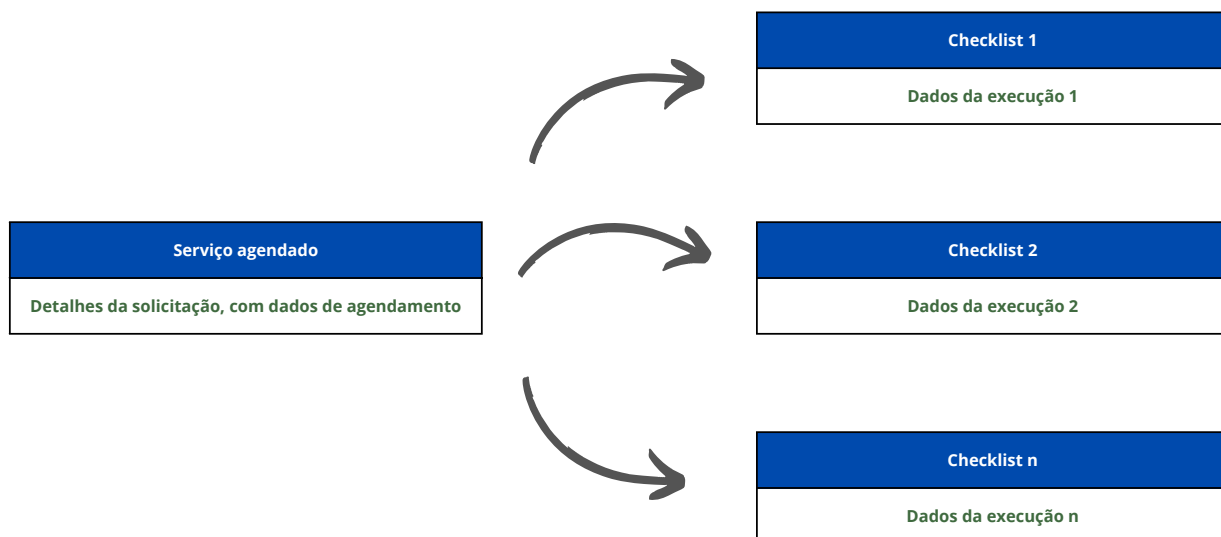
No contexto do ZeladorX, foi implementado um sistema de checklist detalhado para diferenciar claramente as sub-tarefas do serviço principal. Essa estrutura tem como principal objetivo garantir um rastreamento preciso das etapas do serviço de limpeza predial seja devidamente registrada e monitorada.

A execução das subtarefas segue um fluxo estruturado, no qual um subserviço pode receber o status **"concluído"** manualmente, contudo existe um campo disponível para adição de imagens para comprovação individual de cada subtarefa.

Cada serviço pode ser composto por um conjunto de subtarefas, que devem ser validadas conforme sua realização. O checklist operacional possibilita que gestores e equipes acompanhem em tempo real a execução de cada item, garantindo maior transparência e precisão nos registros. Esse mecanismo permite:

- ☐ Identificação de pendências em qualquer fase do serviço.
- ☐ Validação sequencial de atividades antes da conclusão do serviço.
- ☐ Registro de evidências operacionais, como fotos e comentários, para maior controle e auditoria.
- ☐ Geração de relatórios detalhados sobre o desempenho das equipes e a efetividade da execução.

A implementação desse sistema contribui significativamente para a padronização e qualidade das operações, assegurando que cada serviço seja executado conforme o planejado e proporcionando uma gestão mais eficiente dos processos.



12 | Como Interpretar os Dados

12.1 | Agendamento

O módulo de agendamento permite visualizar e organizar as tarefas de limpeza predial de forma estruturada. Os dados exibidos representam os serviços planejados, incluindo a data e o horário de início, a duração estimada e o tipo de serviço. A interpretação correta destes dados auxilia na distribuição de equipes e no cumprimento de cronogramas, garantindo que todas as áreas recebam manutenção conforme programado. Utilize filtros para visualizar serviços por unidade, data ou tipo de serviço, o que facilita a adaptação do cronograma às necessidades operacionais.

12.2 | Acompanhamento

O acompanhamento em tempo real dos serviços permite monitorar o progresso de cada tarefa de limpeza predial. Este módulo exibe dados sobre o status atual dos serviços — como "em andamento", "concluído" ou "pendente" —, além de informações sobre a equipe designada e as atualizações feitas ao longo da execução. Esses dados são essenciais para garantir a qualidade dos serviços, pois permitem identificar rapidamente áreas que podem estar atrasadas ou que necessitam de atenção especial, bem como ajustar a alocação de recursos para manter a eficiência no fluxo de trabalho.

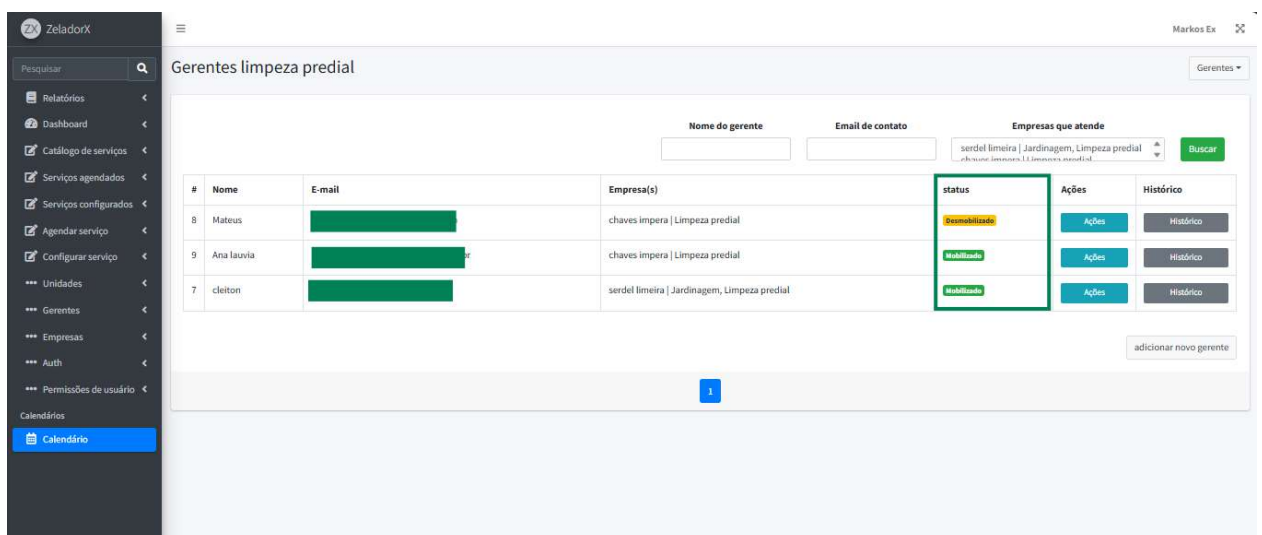
13 | Permissões de usuário

13.1 | Limpeza predial

Como mencionado em [paragraph 2.2.1](#), cada botão, tela e funcionalidade depende de uma permissão específica para ser acessado. Essa abordagem será explicada com mais detalhes em [section 15](#).

O mecanismo de permissões existe para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar determinadas funcionalidades, promovendo assim a segurança e a integridade dos dados dentro do sistema. Essa camada de segurança é essencial para proteger informações sensíveis e assegurar que as operações sejam realizadas de acordo com as diretrizes organizacionais.

14 | Bloqueio de usuários



14.1 | Limpeza predial

15 | Proteção e restrição do uso de dados

Permissões limpeza predial

Gerente: [dropdown] Permissões concedidas: [dropdown] [Buscar]

#	Nome	Permissões	Ações
3	Mateus	250: Pode criar novas áreas de limpeza predial, 254: Pode desmobilizar áreas de limpeza predial, 264: Pode desmobilizar serviços do catálogo, 280: Pode criar novos colaboradores,	Ações
4	Ana Iauvia	255: Pode reabilitar áreas de limpeza predial,	Ações
2	cleiton	282: Pode visualizar colaboradores,	Ações

15.1 | Limpeza predial

Cada usuário do ZeladorX dispõe de várias camadas de permissões: uma para cada macroserviço e uma camada de permissões especiais. No entanto, cada usuário é listado apenas nas camadas que estão liberadas para seu acesso.

Esse sistema de permissões permite um controle granular sobre o acesso aos dados e funcionalidades do software, garantindo que os usuários possam acessar apenas as informações necessárias para desempenhar suas funções. Isso não apenas aumenta a segurança, mas também facilita a gestão de dados, evitando o acesso não autorizado a informações sensíveis ou irrelevantes.

16 | Criação de objetos no banco de dados

Esta seção descreve os objetos principais que compõem a estrutura do banco de dados do ZeladorX no módulo de limpeza predial. Cada objeto está associado a entidades e funcionalidades específicas, garantindo a organização e o acesso rápido às informações essenciais.

16.1 | Catálogo de Serviços

O objeto ****Catálogo de Serviços**** armazena cada unidade de serviço de limpeza predial que pode ser executada individualmente. Cada entrada neste catálogo contém informações detalhadas sobre o tipo de serviço, os processos e as práticas recomendadas, incluindo:

- ☐ Identificação do serviço
- ☐ Empresa responsável pelo serviço
- ☐ Descrição das tarefas envolvidas
- ☐ Requisitos de frequência e periodicidade de execução

Esses dados permitem que os gerentes de manutenção planejem e escalem as equipes conforme necessário, mantendo um histórico dos serviços realizados.

16.2 | Áreas

O objeto ****Áreas**** corresponde às seções específicas dentro das instalações prediais que demandam serviços recorrentes de manutenção e limpeza. Este objeto possui os seguintes campos:

- ☐ Nome da área e dimensões em metros quadrados
- ☐ Localidade e foto da área

A divisão em áreas facilita a alocação dos serviços e a definição de horários para as operações, garantindo que cada setor receba a manutenção adequada.

16.3 | Localidades

O objeto ****Localidades**** registra as diversas localidades em que o ZeladorX opera, organizadas por unidade e local específico. Ele inclui:

- ☐ Nome da localidade
- ☐ Latitude e longitude médias para localização precisa
- ☐ Unidade associada a essa localidade

Essas informações proporcionam um controle geográfico das áreas atendidas, auxiliando na logística de distribuição das equipes e no monitoramento das atividades.

16.4 | Unidades

O objeto ****Unidades**** organiza os locais atendidos pelo ZeladorX, agrupando todas as localidades, áreas e serviços relacionados. Cada unidade armazena:

- ☐ Nome e identificação da unidade
- ☐ Link para o mapa de jardinagem ou limpeza da unidade
- ☐ Empresas operadoras responsáveis pelo serviço na unidade

Esse agrupamento em unidades facilita o controle e a gestão de serviços prestados em locais distintos, permitindo uma visualização centralizada das operações e melhorando a eficiência no planejamento de manutenção.

17 | Esquema de proibições completo

17.1 | Proibições simples

Catálogo de serviços limpeza predial

#	Nome	Empresa	status	Ações	Histórico
1	Enceramento de piso	serdel limeira Jardinagem, Limpeza predial	Desmobilizado	Ações	Histórico
2	Lavagem banheiro	serdel limeira Jardinagem, Limpeza predial	Mobilizado	Ações	Histórico

adicionar novo serviço

Solicitar serviço

Área:

Tipo de agendamento: Regular

Descrição do serviço:

☐ Serviços escalados

☐ Lavagem banheiro

Data marcada para início: dd/mm/aaaa --:--

Data prevista para conclusão: dd/mm/aaaa --:--

Fechar agendar serviço

Como demonstrado nas imagens acima e mencionado em subsection 2.3, o controle de permissões de uso de certos objetos no banco de dados é definido pelo status do objeto. Contudo, a proibição de uso também se aplica nas relações diretas entre as tabelas.

- ☐ Desmobilização ⇒ uso proibido em gerente ⇒ serviços planejados
- ☐ Gerente ⇒ serviços realizados
- ☐ Áreas ⇒ serviços planejados

Além dessas, há diversas outras restrições. O mecanismo de proibição também funciona em cadeia, onde a proibição de um elemento bloqueia o uso de uma sequência de elementos relacionados:

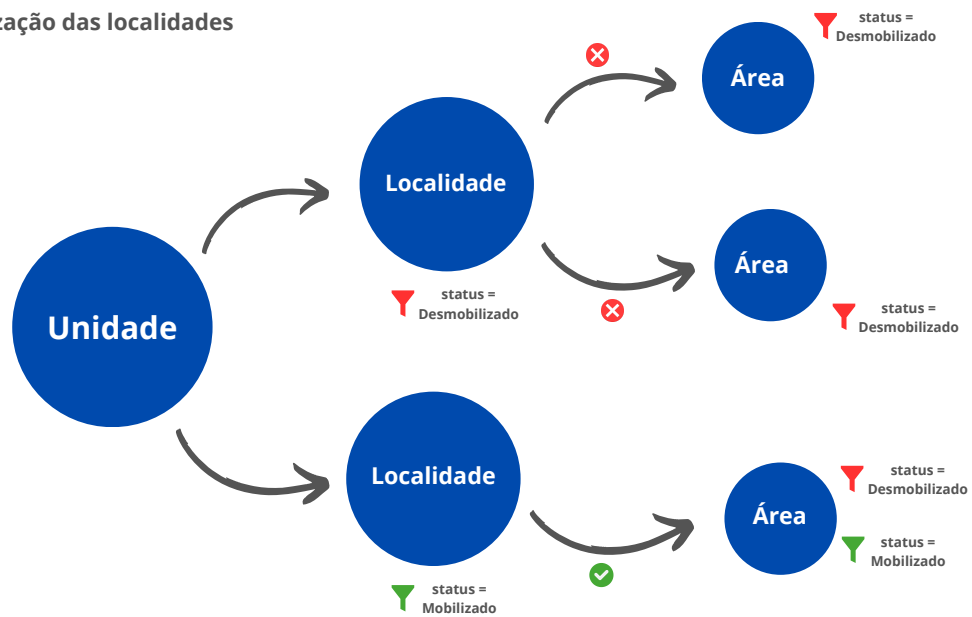
- ☐ Desmobilização ⇒ unidade ⇒ localidade ⇒ áreas limpeza predial
- ☐ Serviços do catálogo ⇒ serviços planejados, serviços configurados

Essas relações são descritas mais detalhadamente nas próximas seções. descritos logo abaixo

18 | Proibições compostas

18.1 | localidades/áreas

Desmobilização das localidades

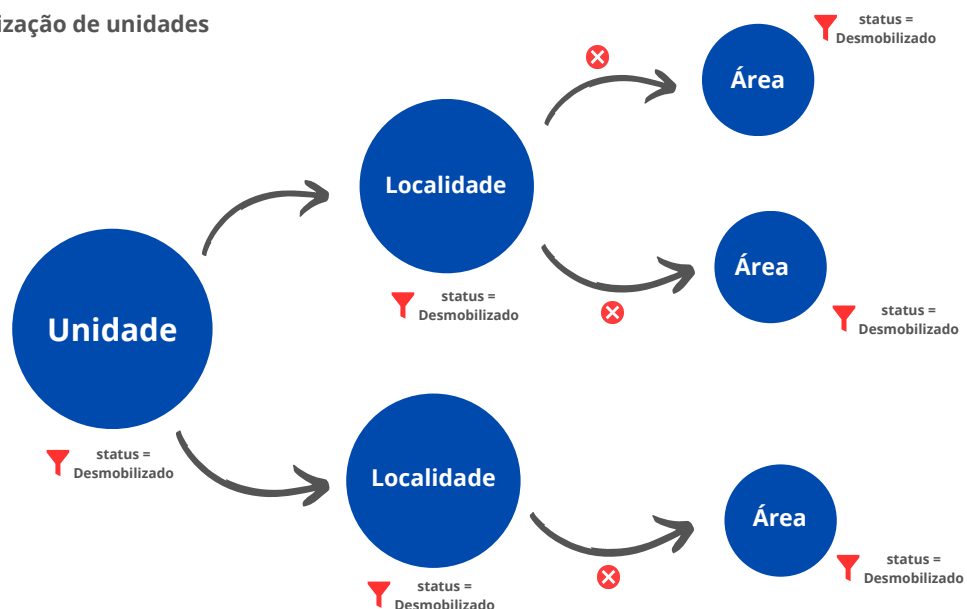


Como descrito na figura acima, a desmobilização de uma localidade implica na desmobilização virtual de todas as áreas associadas a essa localidade.

Observação: As localidades agrupam suas áreas conforme o macro serviço ao qual pertencem. Dessa forma, a desmobilização de uma localidade não compromete o uso do sistema para outras localidades ou áreas não desmobilizadas.

18.2 | unidades/localidades/áreas

Desmobilização de unidades

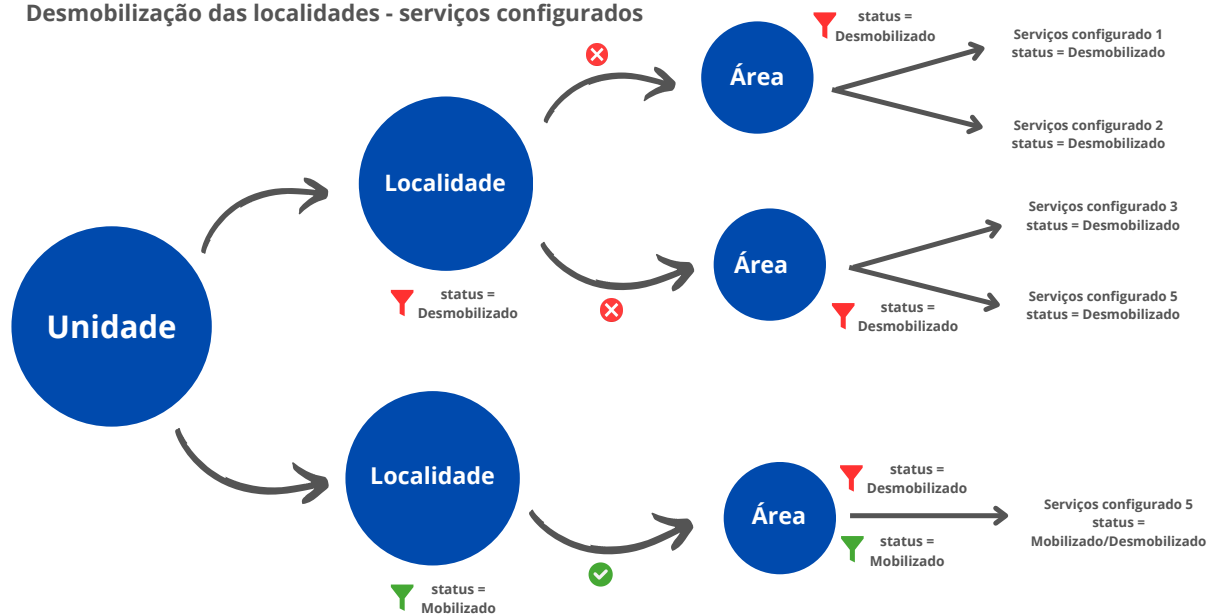


como descrito na figura acima, a desmobilização de uma unidade, desmobiliza (virtualmente) todas as localidades e áreas associadas a unidade

Observação: as unidades agrupam todos os macroserviços contratados ou seja, todos os ativos terão seu acesso restringido tanto os acessos diretos, quanto os acessos automáticos no caso dos serviços configurados

18.3 | localidades/áreas/serviços configurados

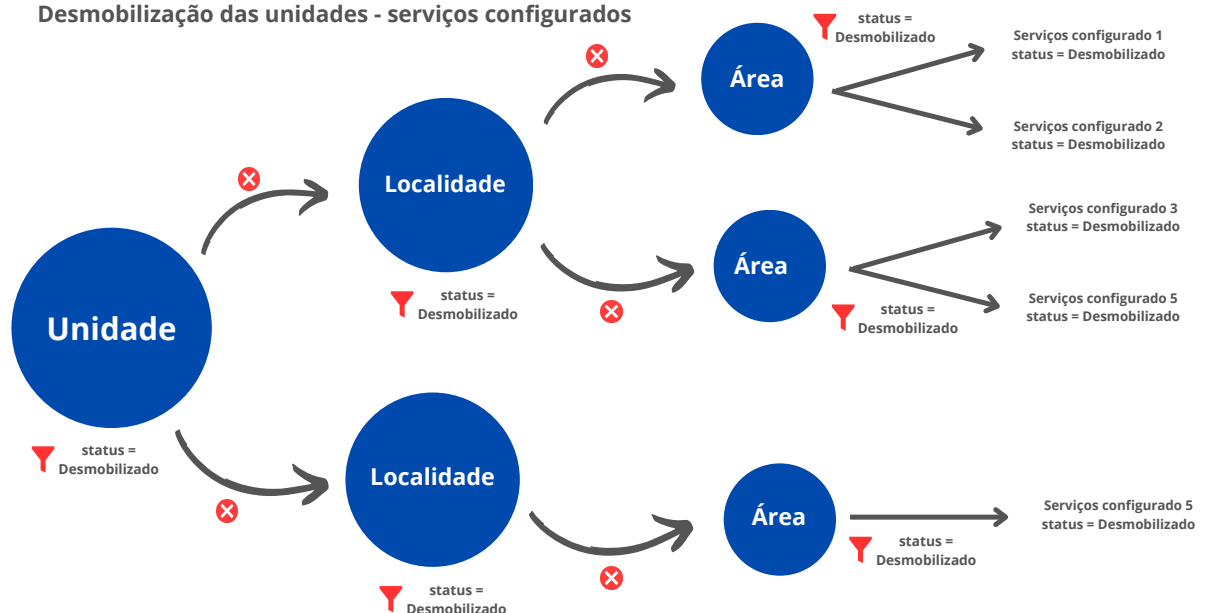
Desmobilização das localidades - serviços configurados



Aprimorando as definições apresentadas em subsection 18.1, a desmobilização de uma localidade também bloqueia o uso das áreas em serviços configurados. Assim, o serviço configurado passa a ser interpretado (virtualmente) como um serviço desmobilizado.

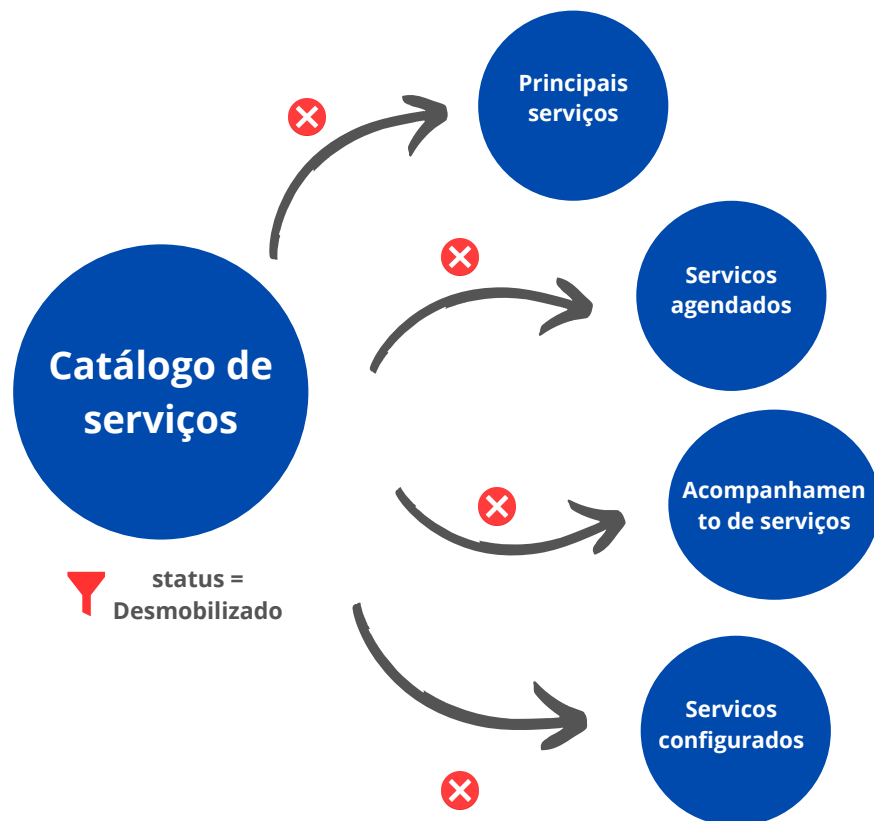
18.4 | unidades/localidades/áreas/serviços configurados

Desmobilização das unidades - serviços configurados



Aprimorando as definições apresentadas em subsection 18.2, a desmobilização de uma unidade acarreta o bloqueio do uso de todas as localidades e áreas associadas, inclusive nos serviços configurados. Dessa forma, os serviços configurados passam a ser interpretados (virtualmente) como desmobilizados, impedindo sua execução enquanto o status de desmobilização da unidade permanecer ativo.

18.5 | catalogo de servicios/servicos agendados, catalogo de servicios/servicos configurados



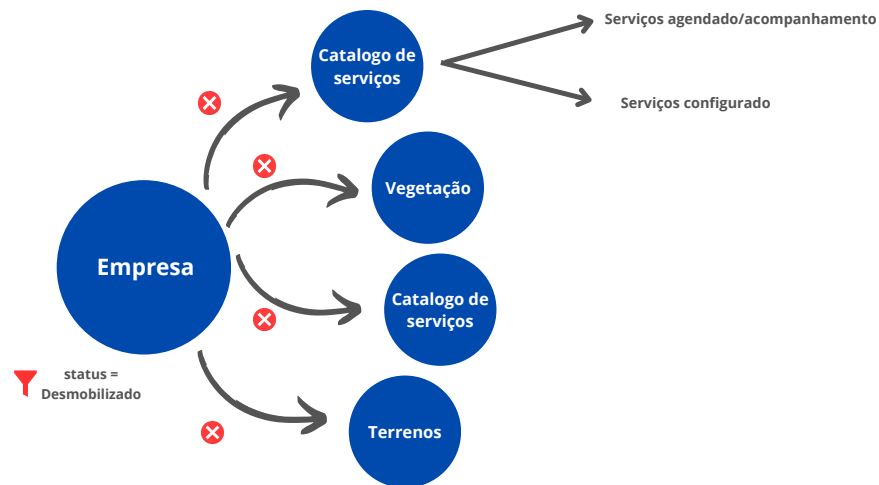
Os serviços mapeados no subsection 6.1 servem como blocos unitários fundamentais para compreender a distribuição das atividades. Eles aparecem em diversos locais do sistema, reforçando sua relevância operacional.

Basta uma única desmobilização para que o acesso seja automaticamente restringido em vários pontos, conforme o mecanismo de controle de permissões.

Observação: serviços configurados só serão considerados "mobilizados" se ao menos um dos seus serviços associados estiver com o status de mobilizado. Caso contrário, aquele serviço será interpretado como "desmobilizado" em todos os pontos de acesso.

18.6 | empresas/ativos associados

Empresas - ativos associados



Como definido em subsection 2.3, uma empresa representa um grupo de trabalho com alguns ativos de uso exclusivo. Caso o grupo seja desmobilizado, todos os ativos vinculados a ele serão, de forma virtual, considerados desmobilizados.

19 | Como analisar relatórios extraídos

solicitar serviço

Área

saída 1

Tipo de agendamento

Regular

Descrição do serviço

teste 18

Serviços escalados

☒ Enceramento de piso

☒ Lavagem banheiro

Data marcada para início

16/10/2024 14:56

Data prevista para conclusao

16/10/2024 14:56

Fechar

agendar serviço

ZeladorX

Relatórios

Dashboard

Catálogo de serviços

Serviços agendados

Serviços configurados

Agendar serviço

Configurar serviço

Unidades

Gerentes

Empresas

Auth

Permissões de usuário

Calendários

Calendário

Serviços agendados limpeza predial

Serviços agendados

Área

Tipo de agendamento

Serviços escalados

Data marcada para início

Data prevista para conclusao

Buscar

#	Data de início	Serivos planejados	Descrição	Status	Ações
6	16 de Outubro de 2024 às 14:46	Enceramento de piso Lavagem banheiro	teste 18	Atrasado	Ações

agendar novo serviço

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Tipo de e*	Empresa	ID Agend*	Tipo de a*	Descrição*	Serviços *	Data de i*	Data de c*	Status do*	Área ater*	Área total	Localidad*	Unidade	Id random	área					
2	Limpeza	serdel lin*	6	Regular	teste 18	Encerame*	###	###	Agendad*	saída 1	123	predio ad	Mucuri	4ETvhasea	Jot					
3	Limpeza	serdel lin*	6	Regular	teste 18	Lavagem*	###	###	Agendad*	saída 1	123	predio ad	Mucuri	4ETvhasea	Jot					
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

como citado em subsection 4.2, ha a possibilidade de emitir varios relatorios no zeladorX aqui vamos detalhar como interpretar cada um deles

19.1 | Relatório de Serviços Planeados - XLSX

O relatório de planejamentos é composto por uma planilha com 20 colunas, descritas a seguir:

- ☐ **Tipo de Empresa:** Tipo do grupo de trabalho.
- ☐ **Empresa:** Nome do grupo de trabalho.
- ☐ **ID Agendamento:** Identificação do agendamento.
- ☐ **Tipo de Agendamento:** Tipo de agendamento.
- ☐ **Descrição do Serviço:** Breve descrição do serviço.
- ☐ **Serviços Solicitados:** Serviços requeridos.
- ☐ **Data de Início:** Data planejada para o início do serviço.
- ☐ **Data de Conclusão:** Data planejada para a conclusão do serviço.
- ☐ **Status do Serviço:** Status do agendamento do serviço.
- ☐ **Área Atendida:** Nome da área planejada para atendimento.
- ☐ **Área Total:** Área total a ser atendida, em m².
- ☐ **Unidade:** Unidade responsável pela área.
- ☐ **ID Randômico da Área:** ID único da área.

19.2 | Relatório de Serviços Planeados - PDF

Os relatórios de serviços em formato PDF apresentam uma estrutura diferente do formato em planilha, não sendo compostos por tabelas, mas sim por textos que descrevem os dados armazenados. Os elementos incluídos são:

- ☐ **Data de Início:** Data planejada para o início do serviço.
- ☐ **Data de Conclusão:** Data planejada para a conclusão do serviço.
- ☐ **Área Atendida:** Nome da área destinada ao atendimento.
- ☐ **Tamanho da Área Atendida:** Medida total da área em metros quadrados (m²).
- ☐ **Serviços Escalados:** Lista de serviços previstos para a área.

19.3 | Relatório de Serviços Concluídos - XLSX

O relatório de serviços concluídos é um pouco mais detalhado do que o relatório de planejamento em XLSX. Conforme descrito em section 10, existe um esquema de diferenciação entre agendamento e acompanhamento. O relatório de conclusão reflete o cruzamento entre essas informações, incorporando tanto os dados de planejamento quanto os dados adicionais gerados durante a execução.

Além das colunas mencionadas em [subsection 19.1](#), o relatório de serviços concluídos também inclui novas colunas, detalhadas a seguir:

- **Tipo de Empresa:** Tipo do grupo de trabalho.
- **Empresa:** Nome do grupo de trabalho.
- **ID Agendamento:** Identificação do agendamento.
- **Tipo de Agendamento:** Tipo de agendamento.
- **Descrição do Serviço:** Breve descrição do serviço.
- **Serviços Solicitados:** Serviços requeridos.
- **Data de Início:** Data planejada para o início do serviço.
- **Data de Conclusão:** Data planejada para a conclusão do serviço.
- **Status do Serviço:** Status do agendamento do serviço.
- **Área Atendida:** Nome da área planejada para atendimento.
- **Área Total:** Área total a ser atendida, em m².
- **Unidade:** Unidade responsável pela área.
- **ID Randômico da Área:** ID único da área.

ID de serviço Tempo na área Colaborador envolvido Id random colaborador Depois Data e hora de chegada Data e hora de retorno Id random área

Novas colunas adicionadas para o relatório de conclusão:

- **ID de Serviço:** Identificação do serviço realizado.
- **Tempo na Área:** Tempo estimado de permanência na área.
- **Colaborador Envolvido:** Colaborador responsável pela execução.
- **Id random colaborador:** Colaborador responsável pela execução.
- **Depois:** Colaborador responsável pela execução.
- **Data e Hora de Chegada:** Registro de data e hora de chegada ao local.
- **Data e Hora de Retorno:** Registro de data e hora de retorno.
- **Id random área:** Colaborador responsável pela execução.
- **Foto entrega:** Foto da área na entrega.

19.4 | Relatório de Serviços Concluídos - PDF

O relatório de serviços concluídos em formato PDF segue o mesmo layout do relatório de planejamento, com a principal diferença de incluir o status atualizado dos serviços após sua execução. Essa atualização permite acompanhar o progresso e a conclusão das tarefas em campo de maneira detalhada.

20 | Alimentação, manutenção do banco dados

apresentou se ao logo desse documento os varios ponto de entrada de dados do zeladoX, de entrada e de alteração dos inputs isso vai garantir a integridade dos dados e manter a qualidade dos indicadores

20.1 | Banco de Dados e Dicionário de Variáveis

20.1.1 | Áreas Limpeza Predial

- **Nome da região:** Nome de identificação da área, utilizado para facilitar a referência e a comunicação sobre a localidade.
- **Dimensão da área em m²:** Medida da área total em metros quadrados, que auxilia no planejamento e execução dos serviços.
- **Serviço principal aplicado:** Principal ou principais serviços aplicados na área
- **Localidade:** Identificação da localização geográfica, que pode incluir dados como bairro, cidade e estado.
- **Foto da região:** Imagem representativa da área que pode ajudar na avaliação visual e no planejamento dos serviços.

20.1.2 | Catálogo de Serviços

- **Nome do serviço:** Nome ou identificação do serviço catalogado, que descreve o tipo de atividade a ser realizada, como "Limpeza de banheiros", "polimento de piso", etc.
- **Empresa prestadora:** Nome do grupo ou empresa responsável pela execução desse serviço, que pode incluir informações sobre a equipe, credenciais e especializações.

20.1.3 | Agendamento de Serviços

- **Data marcada para início:** Data programada para o início da execução do serviço, permitindo o planejamento e a alocação de recursos adequados.
- **Data prevista para conclusão:** Data estimada para a finalização do serviço, ajudando a acompanhar o progresso e garantir que os prazos sejam cumpridos.
- **Serviços escalados:** Principais serviços programados para serem realizados, que podem incluir uma lista dos serviços específicos que compõem o agendamento.
- **Tipo de agendamento:** Classificação do agendamento, como "regular", "extra" ou "automático", que indica a natureza e a urgência do serviço.
- **Descrição do serviço:** Detalhamento do serviço a ser realizado, incluindo informações específicas sobre o que está incluído e os resultados esperados.
- **Área para ser atendida:** Nome ou identificação da área geográfica ou específica que será objeto do serviço, permitindo uma melhor organização e direcionamento.

20.1.4 | Serviços Configurados

- **Área:** Identificação da área específica onde os serviços serão realizados, que pode incluir informações sobre a localização e as características da área.
- **Serviços escalados:** Lista dos serviços que foram programados para serem realizados na área especificada, ajudando na organização das atividades.
- **Tipo de agendamento:** Indica se o agendamento é automático, definido automaticamente pelo software, ou se é manual, permitindo entender o método de planejamento utilizado.
- **Tempo médio planejado:** Tempo estimado que o serviço deve levar para ser concluído, fornecendo uma referência para a alocação de recursos e planejamento.
- **Dias a serem realizados:** Dias específicos em que os serviços devem ser executados, permitindo um melhor gerenciamento do cronograma e dos recursos.
- **Horário 1:** Primeiro horário programado para a realização do serviço, ajudando a definir a janela de tempo em que as atividades ocorrerão.
- **Horário 2:** Segundo horário programado para a realização do serviço, que pode ser usado para agendar atividades adicionais ou alternativas.

- **Horário 3:** Terceiro horário programado para a realização do serviço, oferecendo mais flexibilidade no agendamento.
- **Horário 4:** Quarto horário programado para a realização do serviço, continuando a proporcionar opções de agendamento.
- **Horário 5:** Quinto horário programado para a realização do serviço, que pode ser utilizado conforme necessário.
- **Horário 6:** Sexto horário programado para a realização do serviço, que amplia ainda mais a flexibilidade do cronograma.
- **Horário 7:** Sétimo horário programado para a realização do serviço, permitindo um planejamento abrangente.

20.1.5 | Unidades

- **Nome:** Identificação da unidade, que pode incluir o nome da área ou departamento específico dentro da organização.
- **Link do mapa de jardinagem da unidade:** URL ou caminho para o mapa que mostra as áreas verdes ou de jardinagem dentro da unidade, ajudando na visualização e no planejamento das atividades.
- **Empresa operadora:** Identificação das empresas responsáveis pelo atendimento e pelos serviços prestados na unidade, facilitando a gestão de contratos e responsabilidades.

20.1.6 | Localidades

- **Localidade:** Nome da localidade, que serve como identificação geográfica para a área atendida.
- **Latitude média:** Coordenada geográfica que indica a posição norte-sul da localidade, essencial para mapeamento e localização precisa.
- **Longitude média:** Coordenada geográfica que indica a posição leste-oeste da localidade, complementando a latitude para formar um ponto exato no mapa.
- **Unidade:** Identificação da unidade à qual a localidade está associada, ajudando a organizar e categorizar as áreas de atuação.

20.1.7 | Gerente

- **Nome do gerente:** Nome completo do gerente, se atentar a identidade verbal do zeladorX em [subsection 2.3](#)
- **Email de contato:** Endereço de email do gerente, utilizado para comunicação formal e recebimento de informações relevantes sobre as operações e serviços.
- **Empresa Secundária:** Nome da empresa que atua como prestadora de serviços secundária, que pode auxiliar na execução de atividades ou fornecer suporte ao gerente. se atentar a identidade verbal do zeladorX em [subsection 2.3](#)
- **É superusuário:** Indica se o gerente possui privilégios de super usuário, permitindo acesso total ao sistema e a todas as funcionalidades disponíveis, incluindo configurações e permissões administrativas.

20.1.8 | Empresas/Grupos de trabalho

- **Nome:** Nome da empresa ou grupo de trabalho, utilizado como identificação principal para fins administrativos e operacionais.
- **Setor:** Setor ou departamento da empresa ao qual o grupo de trabalho atua.
- **Empresa operadora:** Nome da empresa responsável pela operação e execução das atividades do grupo de trabalho, podendo ser uma entidade interna ou externa que presta serviços à unidade.

20.1.9 | Permissões

- **Gerente:** Nome do gerente ou colaborador ao qual as permissões estão atribuídas, responsável por gerenciar ou supervisionar as atividades da equipe.
- **Permissões concedidas:** Lista de permissões e acessos que o usuário possui dentro do sistema, definindo suas capacidades para visualizar, editar, criar ou excluir registros e dados em diferentes módulos.

20.1.10 | Permissões especiais

- **Gerente:** Nome do gerente ou colaborador que possui permissões especiais, podendo ser um líder de equipe ou alguém com autoridade para tomar decisões críticas dentro do grupo de trabalho.
- **Permissões concedidas:** Lista de permissões e acessos que o gerente possui, abrangendo ações como visualizar, editar, criar ou excluir registros, além de acessar funcionalidades que podem não estar disponíveis para usuários padrão.